Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S002: curso 2018-2019, A3/A4 y B1-B4

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0001-OA-E03

SEL-D0001-OA-E03: Alojamiento de turistas en capital y zonas rurales

El 65 % de los turistas que visitan una provincia elige alojamientos en la capital y el resto en zonas rurales. Además, el 75 % de los turistas que se hospedan en la capital y el 15 % de los que se hospedan en zonas rurales, lo hacen en hoteles, mientras que el resto lo hace en apartamentos turísticos. Se elige al azar un turista de los que se han alojado en esa provincia.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que se haya hospedado en un hotel?

b) **(1 punto)** Si se sabe que se ha hospedado en un apartamento turístico, ¿cuál es la probabilidad de que el apartamento esté en zonas rurales?

Solución de SEL-D0001-OA-E03

Datos y teoría. Sean C alojarse en la capital, R alojarse en una zona rural, H hospedarse en un hotel y T en un apartamento turístico. Capital y zona rural forman una partición de los alojamientos, y lo mismo sucede con hotel y apartamento:

$$P(C) = 0.65, \quad P(R) = 0.35, \quad P(H \mid C) = 0.75, \quad P(H \mid R) = 0.15.$$

Una probabilidad condicionada se refiere sólo al grupo indicado tras la barra. La regla del producto permite pasar a la probabilidad conjunta: $P(U \cap V) = P(U)P(V \mid U)$.

a) Probabilidad de hospedarse en un hotel.

Aplicamos la probabilidad total, separando los casos capital y zona rural:

$$P(H) = P(C)P(H \mid C) + P(R)P(H \mid R) = 0.65 \cdot 0.75 + 0.35 \cdot 0.15 = \boxed{0.54}.$$

Por tanto, la probabilidad es del 54 %.

b) Zona rural sabiendo que se alojó en un apartamento.

Los datos sobre hoteles permiten calcular sus complementarios dentro de cada zona:

$$P(T \mid C) = 0.25, \qquad P(T \mid R) = 0.85.$$

La probabilidad total de apartamento es $P(T) = 1 - P(H) = 0.46$. Por Bayes,

$$P(R \mid T) = \frac{P(R)P(T \mid R)}{P(T)} = \frac{0.35 \cdot 0.85}{0.46} = \boxed{\frac{119}{184} \approx 0.646739}.$$

Entre quienes se han alojado en apartamentos, aproximadamente el 64.67 % lo ha hecho en zonas rurales. No se intercambia $P(R \mid T)$ con $P(T \mid R)$.

Comprobación mediante una tabla conjunta.

	H	T	Total
C	0.4875	0.1625	0.65
R	0.0525	0.2975	0.35
Total	0.54	0.46	1

Todas las celdas son no negativas, suman 1 y el cociente de la celda rural-apartamento entre el total de apartamentos reproduce el resultado.

Ejercicio SEL-D0001-OA-E04

SEL-D0001-OA-E04: Encuesta electoral: proporción e incertidumbre

Se desea estimar la proporción de individuos que piensan votar a un cierto partido político en una determinada ciudad. Para ello se toma una muestra aleatoria de 300 individuos de la ciudad, resultando que 135 de ellos piensan votar a ese partido.

a) **(1.5 puntos)** Calcule un intervalo de confianza al 97 % para la proporción de individuos que piensan votar a ese partido en dicha ciudad.

b) **(1 punto)** Suponiendo que se mantiene la misma proporción muestral y el mismo nivel de confianza del apartado anterior, determine el tamaño mínimo de la muestra para estimar la proporción con un error inferior al 2 %.

Solución de SEL-D0001-OA-E04

Datos y modelo. Queremos estimar la proporción poblacional p. La proporción observada es

$$\widehat{p} = \frac{135}{300} = 0.45, \qquad 1 - \widehat{p} = 0.55.$$

Para una muestra aleatoria suficientemente grande se utiliza el intervalo normal aproximado para una proporción. Aquí hay 135 respuestas favorables y 165 desfavorables, por lo que la aproximación es adecuada para el procedimiento del ejercicio.

a) Intervalo de confianza del 97 %**.**

Si $1 - \alpha = 0.97$, entonces $\alpha = 0.03$ y cada cola tiene probabilidad 0.015. El percentil positivo satisface

$$\Phi(z) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.985, \qquad z = \Phi^{-1}(0.985) \approx 2.170090.$$

En la tabla se obtiene aproximadamente 2.17. El error de estimación es el semiancho del intervalo, no su amplitud total:

$$E = z\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}} = 2.170090\ldots\sqrt{\frac{0.45 \cdot 0.55}{300}} \approx 0.0623311.$$

Por tanto,

$$IC_{97\,\%}(p) = (0.45 - E,\ 0.45 + E) \approx \boxed{(0.387669,\ 0.512331)}.$$

Equivale aproximadamente a un intervalo del 38.77 % al 51.23 %. Es una estimación por el procedimiento de confianza indicado; no es una afirmación de que el parámetro fijo cambie aleatoriamente dentro del intervalo.

b) Tamaño mínimo con error inferior al 2 %.

Se mantienen la proporción muestral y la confianza, así que conservamos $\widehat{p} = 0.45$ y el mismo percentil. El error pedido es $E < 0.02$, estrictamente:

$$z\sqrt{\frac{0.45 \cdot 0.55}{n}} < 0.02 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \frac{z^2\, 0.45 \cdot 0.55}{0.02^2} \approx 2913.874578.$$

El menor entero que cumple esta desigualdad es

$$\boxed{n_{\text{mín}} = 2914 \text{ individuos.}}$$

La regla general para una cota estricta $n > K$ es $\lfloor K \rfloor + 1$; si K fuese entero, no bastaría tomar ese mismo entero.

Comprobación del mínimo. Manteniendo el percentil sin redondear:

$$E(2913) > 0.02, \qquad E(2914) < 0.02.$$

Como el error decrece al crecer n, el segundo tamaño es el mínimo admisible. Se conserva la proporción observada 0.45, tal como exige el enunciado.

Ejercicio SEL-D0001-OB-E01

SEL-D0001-OB-E01: Simetría, inversa y ecuación matricial

Se considera la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) **(0.5 puntos)** Razone si la matriz A es simétrica.

b) **(1 punto)** Calcule A^{-1}.

c) **(1 punto)** Resuelva la ecuación matricial $2X \cdot A - A^2 - 3I_3 = O$.

Solución de SEL-D0001-OB-E01

a) Simetría.

Una matriz cuadrada es simétrica si coincide con su traspuesta: $a_{ij} = a_{ji}$ para todos los pares de índices. En este caso

$$a_{23} = -1 \neq 1 = a_{32},$$

por lo que A **no es simétrica**. Basta un par de entradas distintas para descartar la simetría.

b) Cálculo de la inversa.

Una matriz cuadrada tiene inversa si su determinante es distinto de cero. Desarrollando por la primera fila,

$$\det A = 1\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - (-2)\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1.$$

El cofactor C_{ij} se obtiene eliminando la fila i y la columna j, calculando el determinante restante y aplicando el signo $(-1)^{i+j}$. La matriz de cofactores y su traspuesta son

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj}(A) = C^t = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A} = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.}$$

Se comprueba multiplicando: $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$.

c) Ecuación matricial.

En el enunciado O representa la matriz nula de orden 3. Aislamos el producto que contiene la incógnita:

$$2XA = A^2 + 3I_3.$$

Como A multiplica a X por la derecha, multiplicamos ambos miembros por A^{-1} también por la derecha. El orden de los factores es esencial:

$$2XAA^{-1} = (A^2 + 3I_3)A^{-1} \quad \Longrightarrow \quad X = \frac{1}{2}(A + 3A^{-1}).$$

La simplificación usa asociatividad y $AA^{-1} = I_3$, sin suponer que matrices arbitrarias conmuten. Sustituyendo los valores,

$$A + 3A^{-1} = \begin{pmatrix} -8 & -8 & -6 \\ -8 & -1 & -4 \\ 6 & 4 & 7 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{X = \begin{pmatrix} -4 & -4 & -3 \\ -4 & -\frac{1}{2} & -2 \\ 3 & 2 & \frac{7}{2} \end{pmatrix}.}$$

Comprobación. El cuadrado de A y el producto obtenido son

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -3 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad 2XA = \begin{pmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 10 & -3 \\ -2 & 3 & 3 \end{pmatrix} = A^2 + 3I_3.$$

Por tanto, $2XA - A^2 - 3I_3 = O$, exactamente como exige la ecuación.

Ejercicio SEL-D0001-OB-E02

SEL-D0001-OB-E02: Función a trozos con parámetro: continuidad y curvatura

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 + a & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Determine el valor del parámetro a para que f sea continua en todo su dominio. Para ese valor de a, estudie la derivabilidad de f.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = -2$, estudie la monotonía y curvatura de la función f. ¿Tiene algún punto de inflexión?

Solución de SEL-D0001-OB-E02

Dominio. El tramo racional se utiliza sólo cuando $x < 0$, de modo que su denominador nunca es cero en ese tramo. El polinomio se utiliza para $x \geq 0$. En consecuencia, el dominio de la función a trozos es todo $\mathbb{R}$; no se excluye $x = 1$, que pertenece al tramo polinómico.

a) Continuidad y derivabilidad.

Cada expresión es continua en su tramo. El único punto donde es necesario comprobar el enlace es $x = 0$:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{1}{-1} = -1, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = a, \qquad f(0) = a.$$

Los límites laterales y el valor coinciden exactamente cuando $\boxed{a = -1}$. Para ese valor, la función es continua en todo su dominio.

Las derivadas de los tramos son

$$f'(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{(x-1)^2} & x < 0, \\ 2x & x > 0. \end{cases}$$

La continuidad permite estudiar las derivadas laterales en el enlace: $f'_-(0) = -1$ y $f'_+(0) = 0$. Al ser distintas, **la función no es derivable en 0**; sí lo es en $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. Ser continua no basta para ser derivable.

b) Monotonía y curvatura para $a = -2$.

En este apartado cambia el valor del parámetro. Ahora $f(0) = -2$ y los límites laterales son -1 y -2, así que la función tiene una discontinuidad de salto en 0.

Las derivadas dentro de cada tramo no dependen de a:

x	$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	$-\dfrac{1}{(x-1)^2} < 0$	$2x > 0$
f	decreciente	creciente

Puede incluirse 0 como extremo en ambos intervalos de monotonía: para $x < 0$, $f(x) > -1 > -2 = f(0)$, y para $x > 0$, $f(x) = x^2 - 2 > -2$. En particular, $(0, -2)$ es un mínimo absoluto.

Para la curvatura calculamos

$$f''(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{(x-1)^3} < 0 & x < 0, \\ 2 > 0 & x > 0. \end{cases}$$

La gráfica es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y convexa hacia arriba en $(0, +\infty)$.

No hay punto de inflexión. En cada tramo la curvatura mantiene su signo. Aunque las orientaciones son distintas a ambos lados de 0, allí la función es discontinua; no existe un punto continuo de la gráfica que conecte ese cambio. El cambio de signo entre tramos separados por un salto no basta para afirmar una inflexión.

Ejercicio SEL-D0001-OB-E03

SEL-D0001-OB-E03: Series y películas: sucesos y probabilidad condicionada

El 69 % de los habitantes de una determinada ciudad ven series, el 35 % películas y el 18 % no ven ni series ni películas. Se elige al azar un habitante de la ciudad.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que vea series o películas.

b) **(1 punto)** Sabiendo que ve series, calcule la probabilidad de que vea películas.

c) **(0.75 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que vea series y no vea películas?

Solución de SEL-D0001-OB-E03

Sean S ver series y P ver películas. Los datos son $P(S) = 0.69$, $P(P) = 0.35$ y $P(S^c \cap P^c) = 0.18$.

a) Series o películas.

El suceso complementario de no ver ninguna es ver al menos una de las dos:

$$P(S \cup P) = 1 - P(S^c \cap P^c) = 1 - 0.18 = \boxed{0.82}.$$

La palabra "o" incluye a quienes ven ambas.

b) Películas sabiendo que ve series.

La fórmula de la unión permite recuperar la intersección, que no está dada directamente:

$$P(S \cap P) = P(S) + P(P) - P(S \cup P) = 0.69 + 0.35 - 0.82 = 0.22.$$

Condicionar a que ve series cambia el grupo de referencia a S:

$$P(P \mid S) = \frac{P(P \cap S)}{P(S)} = \boxed{\frac{22}{69} \approx 0.318841}.$$

La probabilidad es aproximadamente del 31.88 %. No se necesita suponer independencia.

c) Series y no películas.

Dentro de quienes ven series distinguimos los que también ven películas y los que no:

$$P(S \cap P^c) = P(S) - P(S \cap P) = 0.69 - 0.22 = \boxed{0.47}.$$

Comprobación. Las probabilidades de ver ambas, sólo series, sólo películas o ninguna son, respectivamente,

$$0.22, \qquad 0.47, \qquad 0.13, \qquad 0.18.$$

Son no negativas, suman 1 y reproducen los marginales $0.22 + 0.47 = 0.69$ y $0.22 + 0.13 = 0.35$.

Ejercicio SEL-D0001-OB-E04

SEL-D0001-OB-E04: Tiempo de desplazamiento: intervalo de confianza para la media

Los directivos de una empresa desean estimar el tiempo medio que tardan los empleados en llegar al puesto de trabajo desde sus domicilios. Admitimos que dicho tiempo sigue una distribución Normal de desviación típica 8 minutos. Se elige al azar una muestra de 9 empleados de esa empresa, obteniéndose los siguientes resultados, expresados en minutos:

$$10 \quad 17 \quad 8 \quad 27 \quad 6 \quad 9 \quad 32 \quad 5 \quad 21$$

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 92 % para la media poblacional.

b) **(1 punto)** Con una confianza del 95.5 %, ¿qué tamaño muestral mínimo sería necesario para estimar el tiempo medio con un error inferior a 1.5 minutos?

Solución de SEL-D0001-OB-E04

Datos y teoría. El tiempo poblacional es Normal y su desviación típica es conocida: $\sigma = 8$ minutos. Por ello se emplea un percentil de la Normal estándar para la media, incluso siendo pequeña la muestra; no se sustituye σ por una desviación muestral ni se usa una distribución t.

La suma de los nueve tiempos es 135 minutos y la media muestral es

$$\overline{x} = \frac{10+17+8+27+6+9+32+5+21}{9} = \frac{135}{9} = 15 \text{ minutos.}$$

a) Intervalo de confianza del 92 %**.**

La probabilidad de cada cola es $(1-0.92)/2 = 0.04$. Buscamos $\Phi(z) = 0.96$, de donde $z \approx 1.750686$ (aproximadamente 1.75 con tabla). El error de estimación es

$$E = z\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.750686\ldots\frac{8}{\sqrt{9}} \approx 4.668496 \text{ minutos.}$$

Así,

$$IC_{92\,\%}(\mu) = (\overline{x}-E, \overline{x}+E) \approx \boxed{(10.331504,\ 19.668496) \text{ minutos}}.$$

El semiancho es E; la amplitud total sería $2E$.

b) Tamaño mínimo con confianza del 95.5 %**.**

La confianza cambia, por lo que debemos calcular un nuevo percentil:

$$\alpha = 0.045, \qquad 1-\frac{\alpha}{2} = 0.9775, \qquad z = \Phi^{-1}(0.9775) \approx 2.004654462.$$

Con la tabla, 0.9775 queda entre los valores de 2.00 y 2.01; una interpolación da aproximadamente 2.005. Conservamos más cifras para decidir el mínimo. Sustituir sin más el percentil por 2 modificaría esa decisión.

El error debe ser estrictamente menor de 1.5 minutos:

$$z\frac{8}{\sqrt{n}} < 1.5 \quad \Longleftrightarrow \quad n > \left(\frac{8z}{1.5}\right)^2 \approx 114.307968.$$

Por tanto,

$$\boxed{n_{\text{mín}} = 115 \text{ empleados.}}$$

Comprobación del mínimo. Con el percentil sin redondear,

$$E(114) \approx 1.502025 > 1.5, \qquad E(115) \approx 1.495480 < 1.5.$$

El error disminuye con el tamaño muestral, por lo que 115 es el menor tamaño que cumple la condición con la confianza solicitada.